

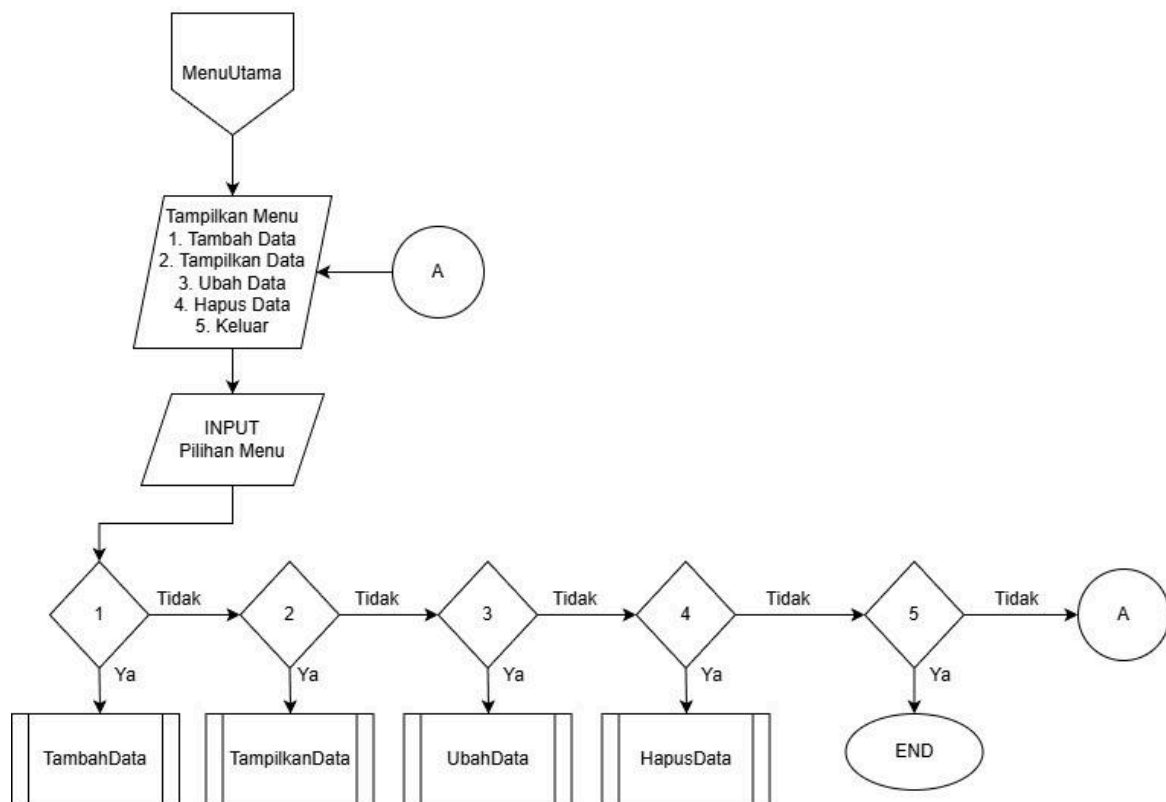
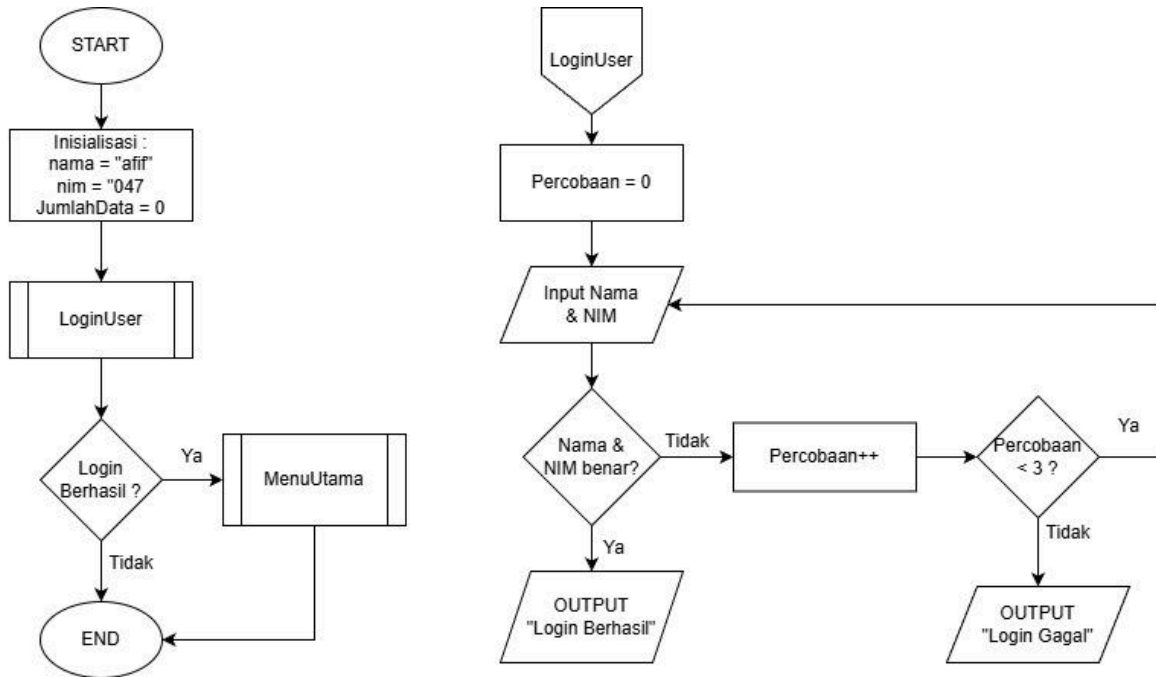
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (3)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

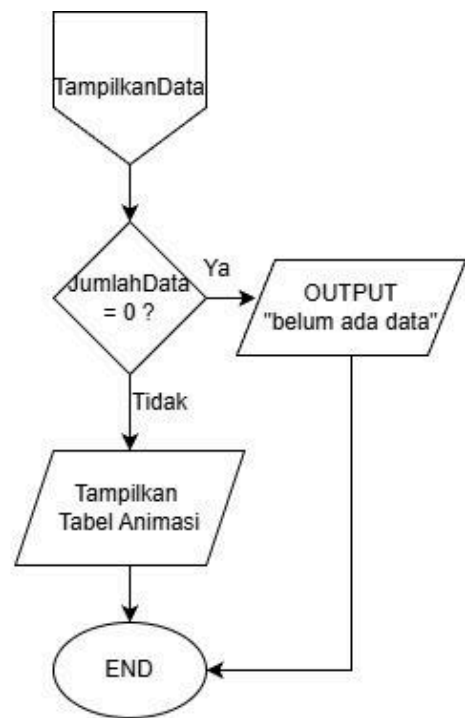
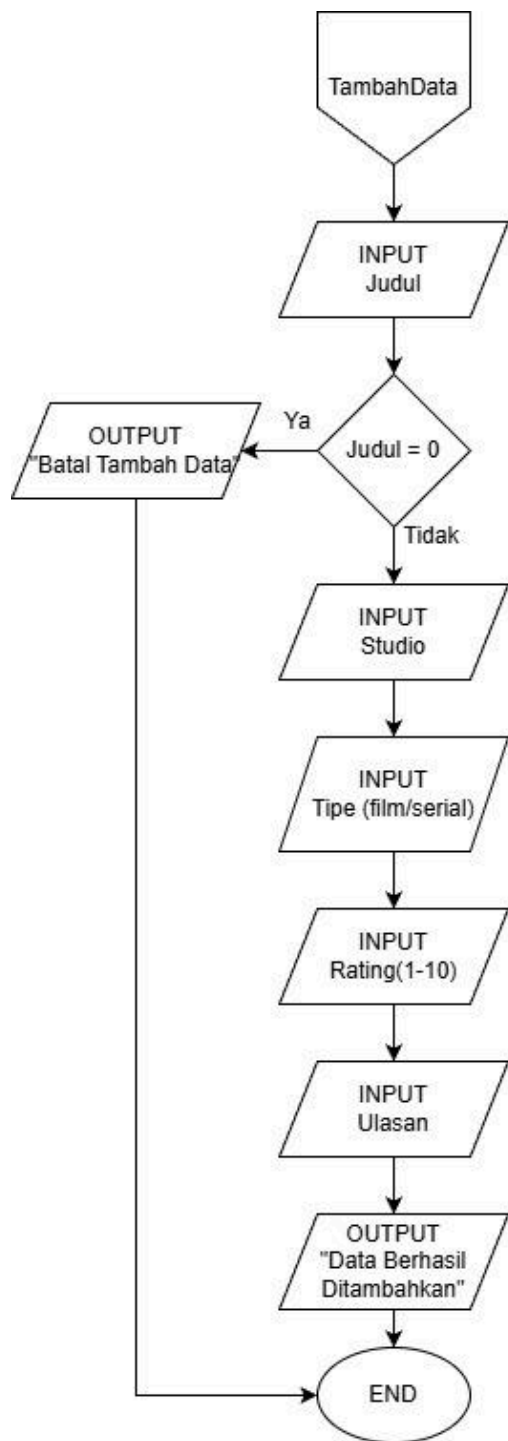


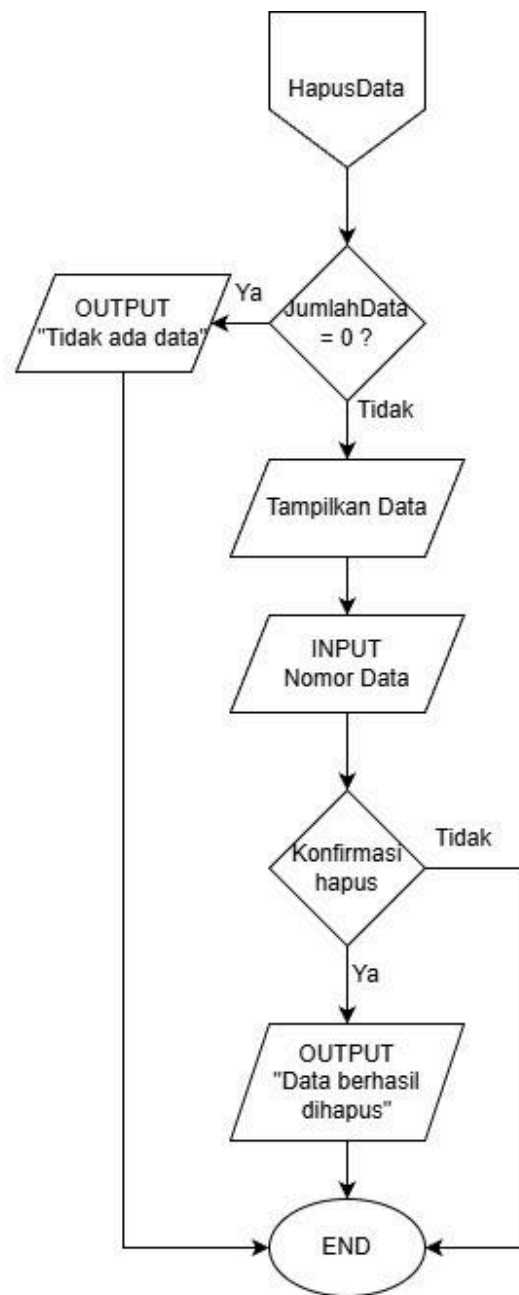
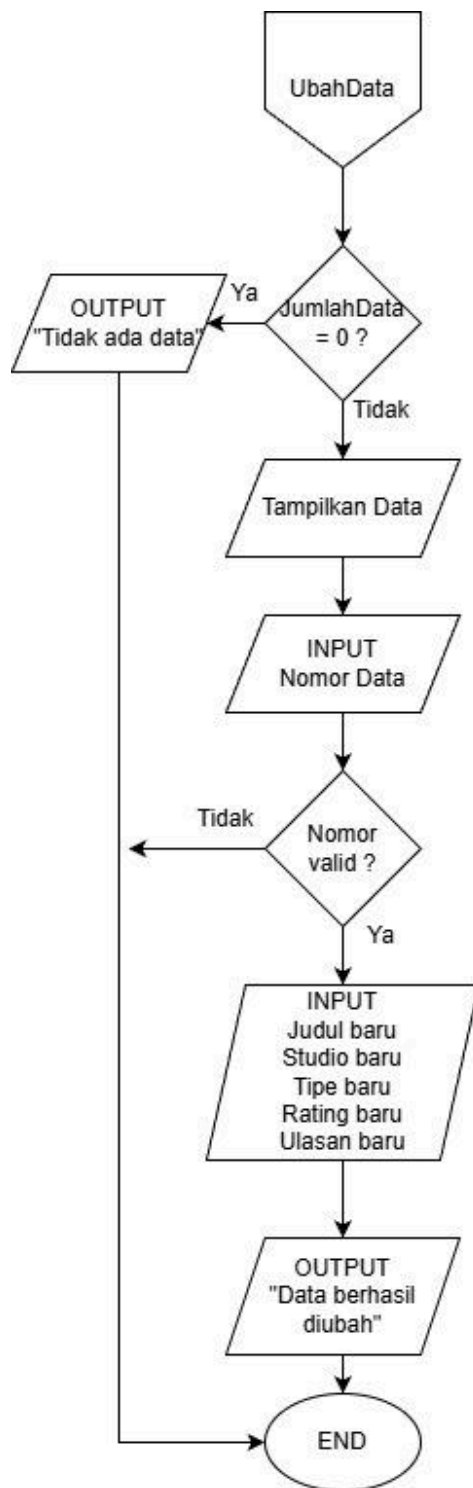
Disusun oleh:
Nama (2509106047)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart







Penjelasan Flowchart

1. Start

Program dimulai

2. Login

Program meminta pengguna memasukkan nama dan NIM untuk login.

Lalu program mengecek apakah nama dan NIM yang dimasukkan sudah benar atau belum.

Jika benar, pengguna bisa masuk ke menu utama.

Jika salah, pengguna akan diminta login lagi.

3. Cek Percobaan Login

Program mengecek apakah percobaan login masih kurang dari 3 kali.

Jika masih kurang dari 3, pengguna bisa mencoba login lagi.

Jika sudah 3 kali gagal, program akan langsung berhenti.

4. Menu Utama

Jika login berhasil, program akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan:

1. Tambah Data Animasi

2. Tampilkan Data Animasi

3. Ubah Data Animasi

4. Hapus Data Animasi

5. Keluar

Menu ini akan terus muncul berulang sampai pengguna memilih keluar.

5. Pilihan Menu

Program akan menjalankan proses sesuai dengan menu yang dipilih.

Menu 1 – Tambah Data

Pengguna memasukkan data animasi seperti judul, studio, tipe animasi, rating, dan ulasan.

Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array.

Menu 2 – Tampilkan Data

Program akan menampilkan semua data animasi dalam bentuk tabel.

Menu 3 – Ubah Data

Program menampilkan daftar data animasi terlebih dahulu.

Lalu pengguna memilih nomor data yang ingin diubah, kemudian memasukkan data yang baru.

Menu 4 – Hapus Data

Program menampilkan daftar data animasi.

Pengguna memilih nomor data yang ingin dihapus, lalu data tersebut akan dihapus dari daftar.

Menu 5 – Keluar

Mengakhiri program.

6. End

Program selesai ketika pengguna memilih menu keluar atau gagal login 3 kali.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data animasi menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus data. Program memiliki bagian penting seperti sistem login untuk memverifikasi pengguna serta penggunaan struktur data untuk menyimpan informasi animasi seperti judul, studio, tipe, rating, dan ulasan. Alur program dimulai dari proses login, kemudian pengguna masuk ke menu utama dan dapat memilih fitur CRUD untuk mengelola data animasi yang tersimpan dalam array. Dengan adanya program ini, pengguna dapat mencatat dan mengelola daftar animasi secara sederhana melalui tampilan menu di terminal.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <string>
using namespace std;

struct DataUser{
    string nama;
    string nim;
};

struct DataAnimasi{
    string judul;
    string studio;
    string tipe;
    int rating;
    string ulasan;
};

int hitungJumlahData(int jumlahData){
    if(jumlahData==0)
        return 0;
    else
        return 1 + hitungJumlahData(jumlahData-1);
}

bool verifikasiLogin(DataUser user,string inputNama,string inputNim){
    if(inputNama==user.nama && inputNim==user.nim)
        return true;
    else
        return false;
}

void login(DataUser user,bool &statusLogin){

    int jumlahPercobaan=0;
    string inputNama,inputNim;

    while(jumlahPercobaan<3){
        system("cls");
```

```

        cout<<"==== LOGIN =====<<endl;
        cout<<"Nama : ";
        cin>>inputNama;

        cout<<"NIM : ";
        cin>>inputNim;

        if(verifikasiLogin(user,inputNama,inputNim)){
            statusLogin=true;
            cout<<"Login berhasil!"<<endl;
            system("pause");
            break;
        }
        else{
            jumlahPercobaan++;
            cout<<"Login gagal!"<<endl;
            cout<<"Sisa percobaan : "<<3-jumlahPercobaan<<endl;
            system("pause");
        }
    }
}

void tampilMenu(){
    system("cls");

    cout<<"==== MENU UTAMA =====<<endl;
    cout<<"1. Tambah Data Animasi"<<endl;
    cout<<"2. Lihat Data Animasi"<<endl;
    cout<<"3. Ubah Data Animasi"<<endl;
    cout<<"4. Hapus Data Animasi"<<endl;
    cout<<"5. Keluar"<<endl;

    cout<<"Pilih menu : ";
}

// CREATE
void tambahData(DataAnimasi dataAnimasi[],int &jumlahData){

    system("cls");
    cout<<"=== Tambah Data Animasi ===<<endl;

```

```

cout<<"(Kosongkan judul untuk batal)"<<endl<<endl;

cout<<"Judul : ";
getline(cin,dataAnimasi[jumlahData].judul);

if(dataAnimasi[jumlahData].judul==""){
    cout<<"Tambah data dibatalkan"<<endl;
    system("pause");
    return;
}

cout<<"Studio : ";
getline(cin,dataAnimasi[jumlahData].studio);

while(true){
    cout<<"Tipe (film / serial) : ";
    cin>>dataAnimasi[jumlahData].tipe;

    if(dataAnimasi[jumlahData].tipe=="film" ||
dataAnimasi[jumlahData].tipe=="serial")
        break;

    cout<<"Input salah!"<<endl;
}

while(true){
    cout<<"Rating (1-10) : ";
    cin>>dataAnimasi[jumlahData].rating;

    if(dataAnimasi[jumlahData].rating>=1 &&
dataAnimasi[jumlahData].rating<=10)
        break;

    cout<<"Rating harus 1 sampai 10"<<endl;
}

cin.ignore();

cout<<"Ulasan : ";
getline(cin,dataAnimasi[jumlahData].ulasan);

jumlahData++;

```

```

        cout<<"Data berhasil ditambahkan"<<endl;
        system("pause");
    }

// READ
void tampilData(DataAnimasi dataAnimasi[],int jumlahData){

    system("cls");

    cout<<"=== Daftar Animasi ==="<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;

    if(jumlahData==0){
        cout<<"Belum ada data animasi"<<endl;
    }
    else{

        for(int i=0;i<jumlahData;i++){

            cout<<"[ "<<i+1<<" ]"<<endl;

            cout<<left;
            cout<<setw(10)<<"Judul"<<": "<<dataAnimasi[i].judul<<endl;
            cout<<setw(10)<<"Studio"<<": "<<dataAnimasi[i].studio<<endl;
            cout<<setw(10)<<"Tipe"<<": "<<dataAnimasi[i].tipe<<endl;
            cout<<setw(10)<<"Rating"<<":
"<<dataAnimasi[i].rating<<"/10"<<endl;
            cout<<setw(10)<<"Ulasan"<<": "<<dataAnimasi[i].ulasan<<endl;

            cout<<"-----"<<endl;
        }

        int totalData = hitungJumlahData(jumlahData);
        cout<<"Total animasi : "<<totalData<<endl;
    }

    system("pause");
}

```

```

// UPDATE
void ubahData(DataAnimasi dataAnimasi[],int jumlahData){

    system("cls");

    if(jumlahData==0){
        cout<<"Belum ada data"<<endl;
        system("pause");
        return;
    }

    cout<<"=== Ubah Data Animasi ==="<<endl;
    cout<<"(Ketik 0 untuk batal)"<<endl<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){
        cout<<i+1<<" . "<<dataAnimasi[i].judul<<endl;
    }

    int pilihanData;

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>pilihanData;
    cin.ignore();

    if(pilihanData==0){
        cout<<"Ubah data dibatalkan"<<endl;
        system("pause");
        return;
    }

    if(pilihanData>=1 && pilihanData<=jumlahData){

        int indeks = pilihanData-1;

        cout<<"Judul baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].judul<<" ) : ";
        getline(cin,dataAnimasi[indeks].judul);

        cout<<"Studio baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].studio<<" ) : ";
        getline(cin,dataAnimasi[indeks].studio);

        while(true){
            cout<<"Tipe baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].tipe<<" ) : ";

```

```

        cin>>dataAnimasi[indeks].tipe;

        if(dataAnimasi[indeks].tipe=="film" ||
dataAnimasi[indeks].tipe=="serial")
            break;

        cout<<"Input salah!"<<endl;
    }

    while(true){
        cout<<"Rating baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].rating<<") : ";
        cin>>dataAnimasi[indeks].rating;

        if(dataAnimasi[indeks].rating>=1 &&
dataAnimasi[indeks].rating<=10)
            break;

        cout<<"Rating harus 1 sampai 10"<<endl;
    }

    cin.ignore();

    cout<<"Ulasan baru (lama: "<<dataAnimasi[indeks].ulasan<<") : ";
    getline(cin,dataAnimasi[indeks].ulasan);

    cout<<"Data berhasil diubah"<<endl;
}
else{
    cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
}

system("pause");
}

// DELETE
void hapusData(DataAnimasi dataAnimasi[],int &jumlahData){

    system("cls");

    if(jumlahData==0){
        cout<<"Belum ada data"<<endl;
    }
}

```

```

        system("pause");
        return;
    }

    cout<<"=== Hapus Data Animasi ==="<<endl;
    cout<<"(Ketik 0 untuk batal)"<<endl<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){
        cout<<i+1<<" . "<<dataAnimasi[i].judul<<endl;
    }

    int pilihanData;

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>pilihanData;

    if(pilihanData==0){
        cout<<"Hapus data dibatalkan"<<endl;
        system("pause");
        return;
    }

    if(pilihanData>=1 && pilihanData<=jumlahData){

        cout<<"Yakin hapus \""<<dataAnimasi[pilihanData-1].judul<<"\"? (y/n) : ";

        char konfirmasi;
        cin>>konfirmasi;

        if(konfirmasi=='n' || konfirmasi=='N'){
            cout<<"Hapus data dibatalkan"<<endl;
            system("pause");
            return;
        }

        for(int i=pilihanData-1;i<jumlahData-1;i++){
            dataAnimasi[i] = dataAnimasi[i+1];
        }

        jumlahData--;
        cout<<"Data berhasil dihapus"<<endl;
    }
}

```

```

    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
    }

    system("pause");
}

int main(){

    DataUser user;
    user.nama="afif";
    user.nim="047";

    DataAnimasi dataAnimasi[50];

    int jumlahData=0;
    bool statusLogin=false;

    login(user,statusLogin);

    if(statusLogin==false){
        cout<<"Program berhenti karena gagal login"<<endl;
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;

    do{
        tampilMenu();

        cin>>pilihanMenu;
        cin.ignore();

        switch(pilihanMenu){

            case 1:
                tambahData(dataAnimasi,jumlahData);
                break;

            case 2:
                tampilData(dataAnimasi,jumlahData);

```

```

        break;

    case 3:
        ubahData(dataAnimasi, jumlahData);
        break;

    case 4:
        hapusData(dataAnimasi, jumlahData);
        break;

    case 5:
        cout<<"Program selesai"<<endl;
        break;

    default:
        cout<<"Menu tidak valid"<<endl;
        system("pause");
    }

}while(pilihanMenu!=5);

return 0;
}

```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN =====  
Nama : afif  
NIM : 047
```

Gambar 4.1 Login

```
===== MENU UTAMA =====  
1. Tambah Data Animasi  
2. Tampilkan Data Animasi  
3. Ubah Data Animasi  
4. Hapus Data Animasi  
5. Keluar  
Pilih menu : 
```

Gambar 4.2 Menu Utama

```
=== Tambah Data Animasi ===  
(Kosongkan judul untuk batal)  
  
Judul : Avatar The Last Airbender  
Studio : Nickelodeon  
Tipe (film / serial) : serial  
Rating (1-10) : 10  
Ulasan : serial animasi favorit  
Data berhasil ditambahkan  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 Create

```
=== Daftar Animasi ===  
=====
```

[1]	
Judul	: Avatar The Last Airbender
Studio	: Nickelodeon
Tipe	: serial
Rating	: 10/10
Ulasan	: serial animasi favorit

```
-----  
Total animasi : 1  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.4 Read

```
=== Ubah Data Animasi ===  
(Ketik 0 untuk batal)
```

1. Avatar The Last Airbender

```
Pilih nomor data : 0  
Ubah data dibatalkan  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.5 Update

```
=== Hapus Data Animasi ===  
(Ketik 0 untuk batal)
```

1. Avatar The Last Airbender

```
Pilih nomor data : 0  
Hapus data dibatalkan  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.6 Delete

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Animasi
2. Tampilkan Data Animasi
3. Ubah Data Animasi
4. Hapus Data Animasi
5. Keluar

Pilih menu : 5
Program selesai.
PS D:\Praktikum-APL\Post-test\Post-Test-APL-2>

```

Gambar 4.6 Keluar program

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-APL> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area. Artinya, file tersebut dipersiapkan untuk disimpan (di-commit) ke dalam repository.

5.2 GIT Commit

```

PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 4d08deb] Finish Post Test 1
2 files changed, 104 insertions(+)
create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.cpp
create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.exe

```

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository dengan pesan commit. Commit ini seperti “titik penyimpanan” versi proyek.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 667.55 KiB | 4.04 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ahmad-Afif-4707/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Praktikum-APL>
```

Digunakan untuk mengirim (mengunggah) commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, agar bisa diakses atau dibagikan secara online.